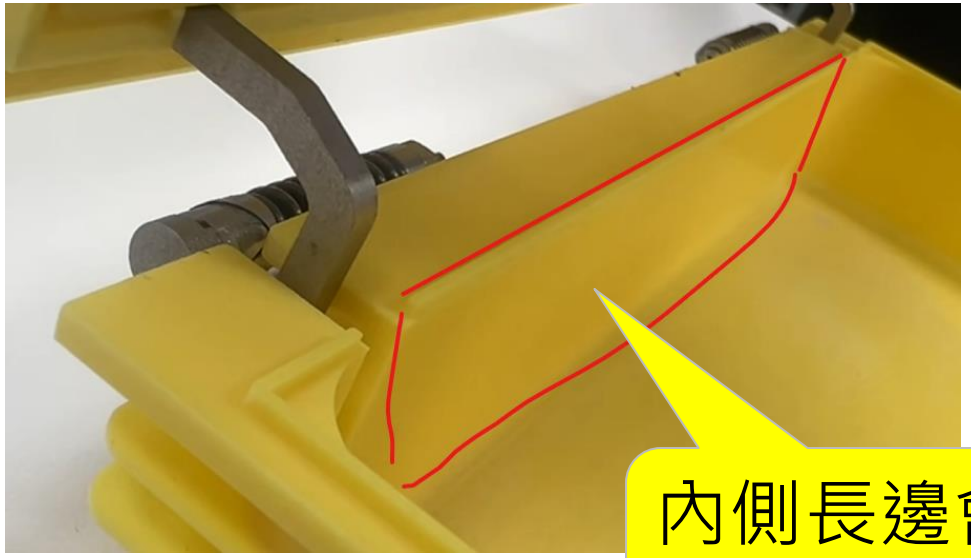
Profolio

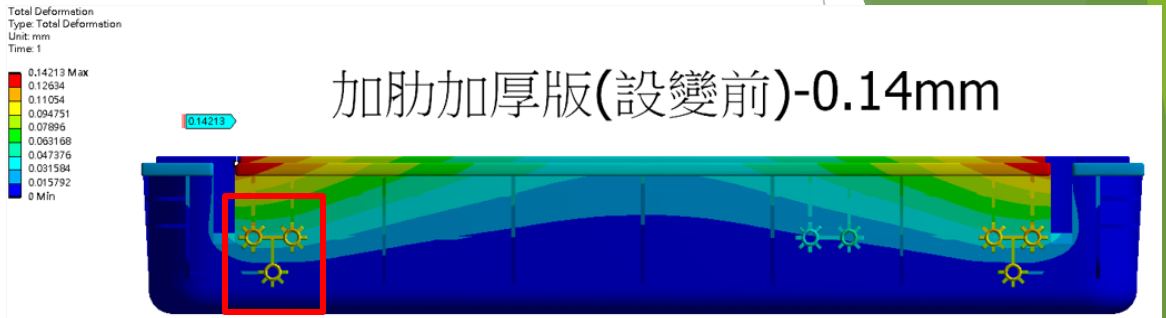
張凱鈞 CAE結構分析資深工程師

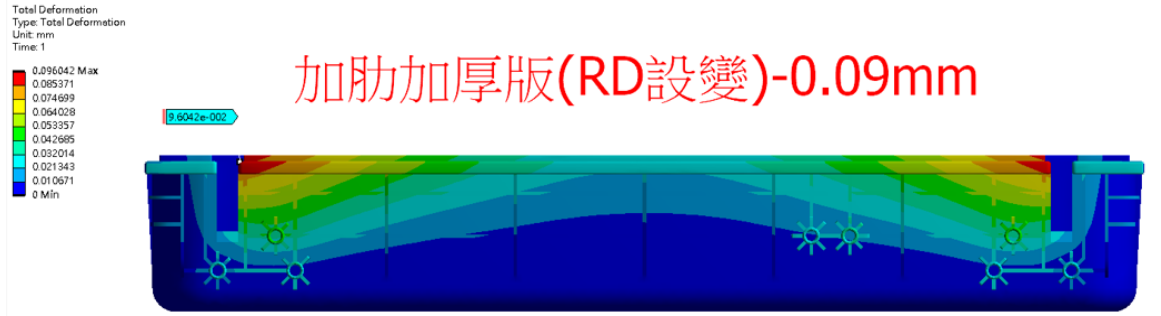
2026.10.16

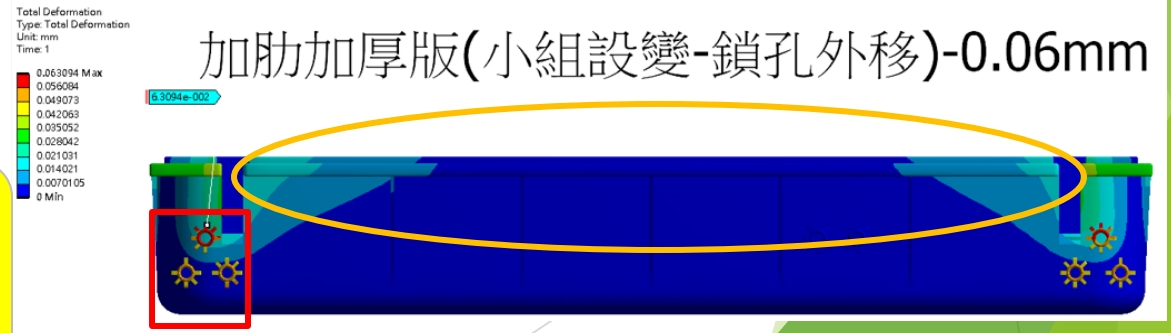
提供解決方案-靜力結構分析



內側長邊會前後晃動







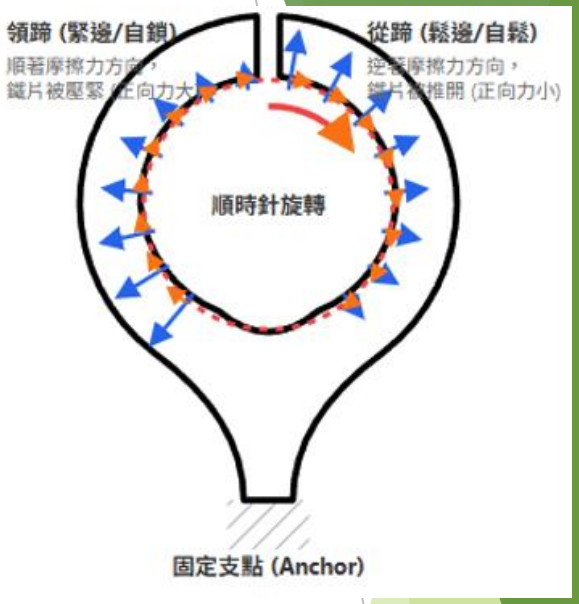
DOE-扭力值分析

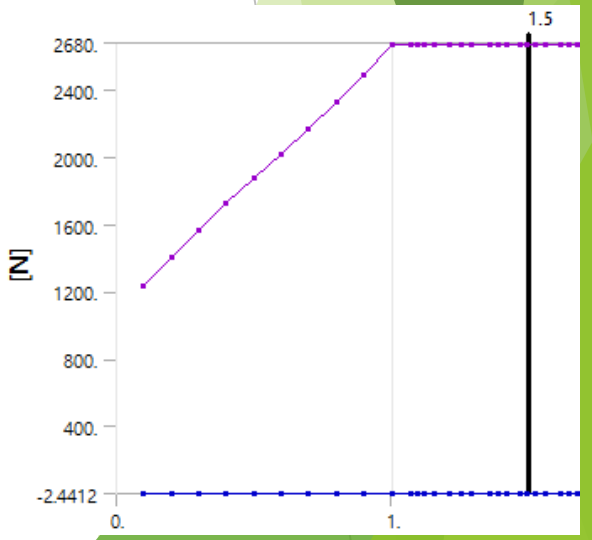
實測扭力 (kgf-cm)	摩擦係數	目標扭力值 (kgf-cm)
2.6	?	4.0

實際扭力=摩擦係數 x 分析反作用力 x 心軸半徑
T=μ x N x r

抓摩擦係數:
μ=(實際扭力*98)/(心軸半徑*分析反作用力)
μ=(2.6*98)/(1.2275*2672.6)=0.077

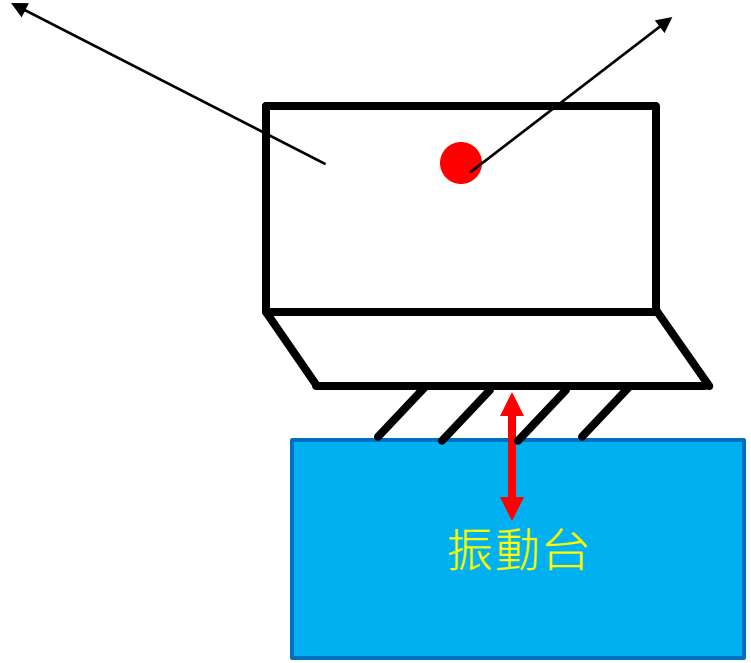
運用:
設變幾何，分析取得反作用力，可快速取得目標扭力值的設計，減少開模費用和開發時間





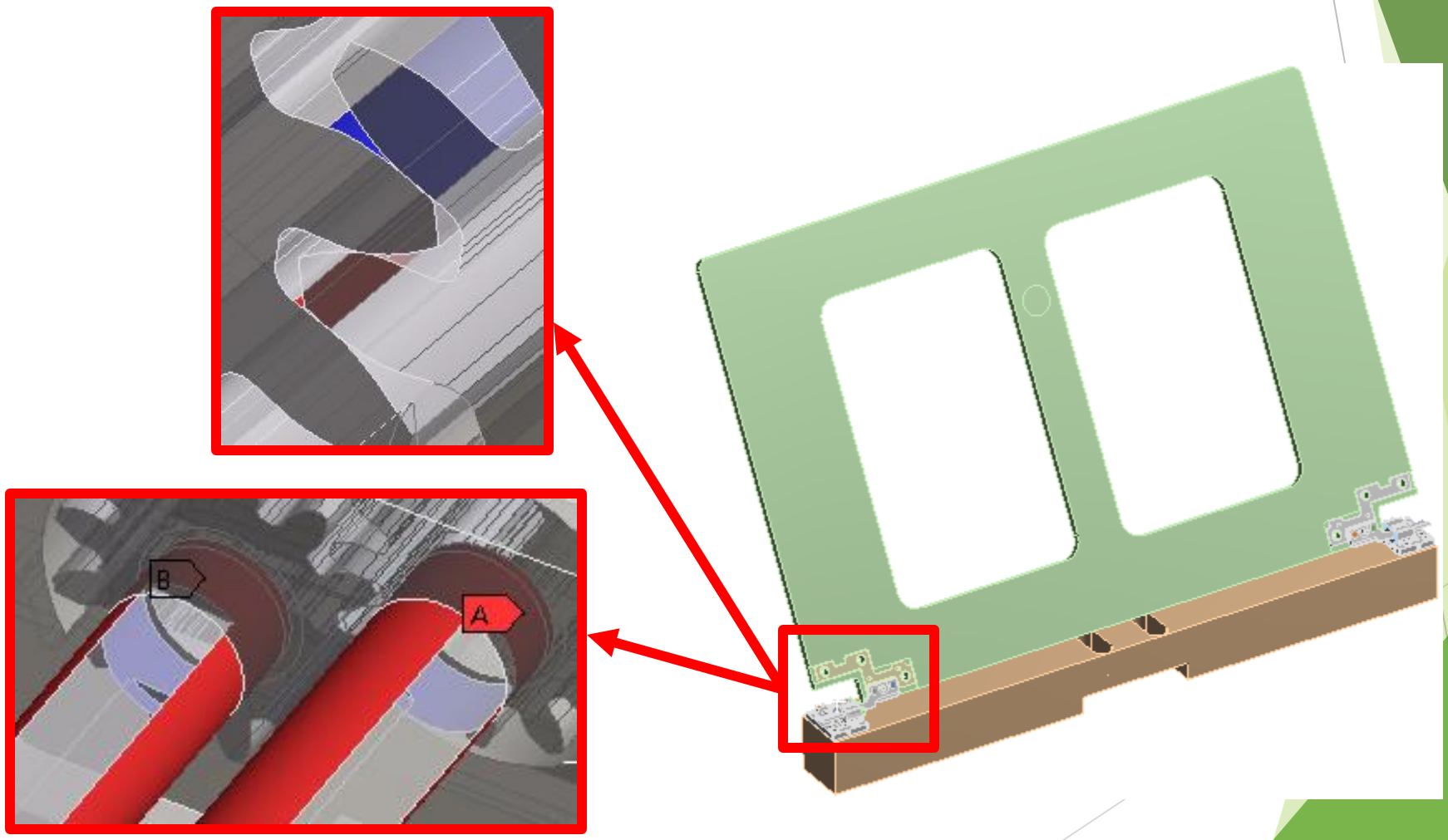
實測與分析數據對齊
-簡諧響應分析(Harmonic Response)

提供的資料：面板重量、固定條件、掃頻範圍、加速度、測試數據



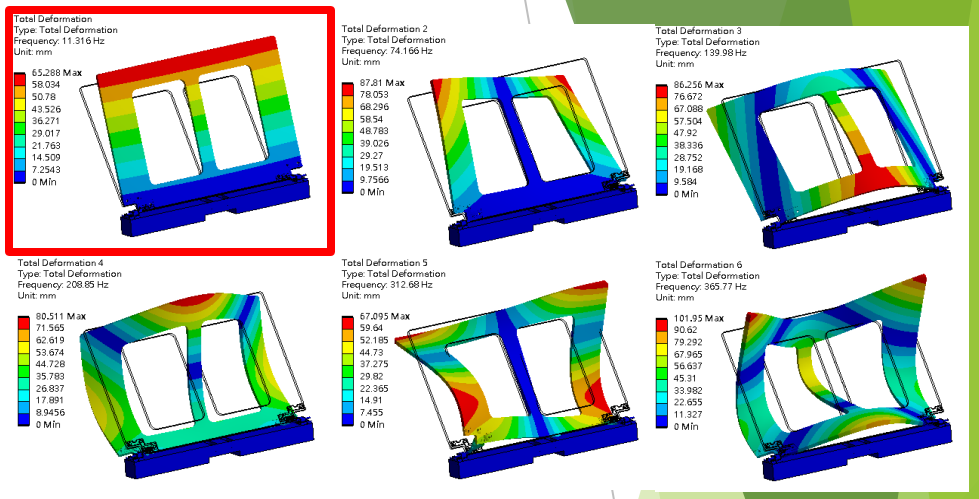
共振頻率(Hz)	振幅(in)
11.17	0.06

分析接觸設定-評估合理的接觸設定



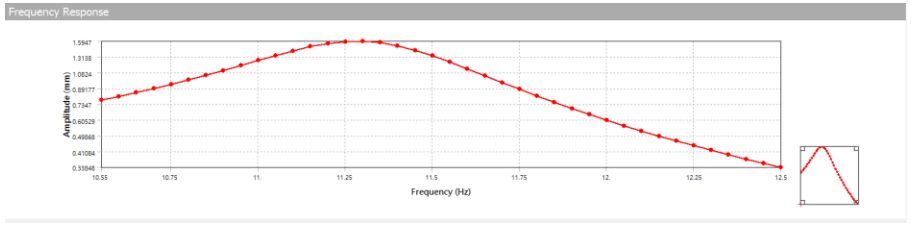
Modal分析

判斷合理的模態振型和共振頻率(11.3Hz)



Harmonic Response

調整阻尼比找到對應的振幅



結果比較		
	實驗值	分析值
共振頻率 (Hz)	11.17	11.3
振幅(in)	0.06	0.062

分析報告-應力值自動鍵入小工具

使用工具：Claude AI 免費版 進行Vibe Coding



從分到秒

analysis report-2026-07-16.pptx



謝謝聆聽!